

SleepFM-Unify Research Report

SleepFM-Unify 研究报告（完整版）

封面说明

本报告对应仓库 `E:\Projects\20260522-SleepFM` 中的 **SleepFM-Unify** 工作：在 SleepFM 多模态睡眠基础模型编码器之上，加入 **共享 - 私有 (Shared - Private)** 因子分解******、混合对比损失、模态丢弃与可选整夜时序头，并配套导出校验、标签门控与论文实验套件。

- **报告性质**：****** 工程实现 + 论文框架 + 合成演示验证；****不是****已完成真实 CinC/SHHS 数值的终稿论文。

- **公开仓库**：****** [<https://github.com/Coucou2016/SleepFM-Unify>] (<https://github.com/Coucou2016/SleepFM-Unify>) (`main`；不含大体积 `data/` / `outputs/`)。

- **图表风格**：****** SciencePlots + Times New Roman；中文用 SimHei 渲染。

- **诚实约束**：****** 合成 AUROC ≈ 0.5 仅标为 demo；缺失真实指标一律写 ****待补充****；不编造 CinC/SHHS 结果。

- **ChatGPT**：****** 本轮浏览器 MCP 仍无法稳定 navigate (`tabs new` 后 `viewId` 失效 / `navigate` 报无 tab，共 ≥ 3 次尝试)；******五轮迭代以 WebSearch / 本地审计 / 文稿修订 / 出图 / 验收替代******，并留好人工粘贴 brief。文献由 WebSearch 独立核验 + nature-skills。

<!--FIGURES-->

摘要

研究问题：****** SleepFM 的 leave-one-out (LOO，留一模态对比学习：用其余模态预测被留出模态的嵌入) 能对齐跨模态共享因素，但可能挤压模态私有信息，并在导联缺失时表现不稳定。

方法：****** SleepFM-Unify 在每模态骨干向量上增加共享头与私有头，默认各 256 维并拼接为 512 维以兼容下游；对比损失只作用在共享空间；辅以正交约束、模态丢弃与缺失重建项，可选夜级时序编码。

证据状态：****** 代码、配置、测试与合成演示已跑通；****PhysioNet CinC 2018 / NSRR SHHS / MESA 的定量结果待补充****（需用户完成数据使用协议下载；本机无 PhysioNet/NSRR 凭证）。

边界：****** 本报告不主张 Unify 在真实 PSG 上已超越 LOO；夜级 `ahi` 使用

****apnea_epoch_rate**（呼吸暂停阳性 epoch 率）****** 占位，****不是****临床 AASM AHI。

背景与相关工作

睡眠多模态基础模型

睡眠分期 (Wake / N1 / N2 / N3 /

REM) 与睡眠呼吸障碍 (SDB) 评估依赖多导睡眠图 (PSG)。SleepFM (ICML 2024; PMLR

235; arXiv:2405.17766) 在 BAS、ECG、呼吸三路上做对比预训练，显示 LOO 优于简单 pairwise。后续 Nature Medicine 工作 (doi:10.1038/s41591-025-04133-4; 约 58.5 万小时 / 6.5

万受试者量级) 将同类 LOO-CL 扩展到疾病风险预测与 SHHS 迁移——****不可把该文 C-Index**

直接填进本仓库 CinC/SHHS 表******。Omni-Sleep (arXiv:2607.07720) 引入中枢/自主神经 (CNS/ANS) 层次先验；CIMSsleepNet (NeurIPS 2024) 针对任意模态缺失做想象补全与对比校准。

共享 - 私有思想与本职工作定位

多模态学习中常把表示拆成“跨模态共享”与“模态私有”两支，避免对齐损失抹掉特异信息。Unify 把该思想落到 SleepFM 编码器接口内部：共享支承载 L00/pairwise，私有支退出对比、仅经正交与下游拼接使用。相对 Omni-Sleep 的生理拓扑与 CIMSleepNet 的缺失想象，Unify 更轻量，便于与官方 L00 做消融对照。

拟模仿的论文结构

按 nature-skills (methods + Nature Machine Intelligence 写作契约) 与 SleepFM 实验脊柱：摘要 → 引言 → 相关工作 → 方法 → 实验（基线/消融/缺失/少样本/检索）→ 讨论 → 可复现方法细节。主文数字预算对齐 NMI 风格（引言+结果+讨论约 3500 词量级），本仓库交付 Markdown/HTML/PDF 草稿。

数据与方法

数据（本机盘点）

数据 含义 本机状态
----- ----- -----
`data/synthetic` 合成 epoch, CI/演示 已有
`data/cinc2018_fixture` 无 DUA 的 schema 夹具 已有
`data/raw/cinc2018` 等 真实原始 PSG **无**
CinC 2018 / SHHS / MESA 导出 论文预训练评测 **待补充**
PhysioNet / NSRR 凭证 环境变量 / netrc **未设置**

完整下载步骤见 `docs/DATA\_ACCESS.md`。协议自检：`python scripts/protocol\_checklist.py`。

`check\_data\_ready` 区分：

- **raw_ready**: 原始 EDF/WFDB 是否足以开始导出；
- **pretrain_ready / exported_ready**: 是否已有 `index.json`；
- 退出码由 `--stage raw|pretrain` 决定。

方法要点（教师讲解版）

1. **编码器**: 每模态 1D EffNet → 512 维骨干。
2. **Unify 头**: `z_shared`、`z_private``；下游默认拼接。
3. **损失**: L00 / pairwise（只看共享）；正交；模态丢弃 + `L_miss``（尊重 `present_mask``）；可选 temporal。
4. **检索**: 共享嵌入；`--max-gallery`` 默认 **RNG 子采样**。
5. **诚实门控**: 通道元数据 5/1/3 vs 10/2/7；CinC 标签覆盖；AHI 措辞。

研究过程（来龙去脉）

A. 仓库基线

- 已推送公开仓库（见封面 GitHub URL）。
- 文档：`README.md`、`docs/UNIFY.md`、既有 `docs/reports/2026-08-15-\*.md`。

- 先前 P0/P1: GRU padding、`L\_miss` mask、空 loader 守卫、paper suite temporal、通道/标签门控。

B. 五轮 Cursor 顾问协作（本轮）

因 ChatGPT 浏览器 MCP 无法附着标签页，**未伪造 ChatGPT 对话 URL**。改为五轮可审计替代循环（每轮：输入→判断→本地改动→测试计划），全文见 `docs/reports/rounds/`：

Round	主题	替代手段	产出
1	文献 + 架构	WebSearch 核验四篇核心文献	相关工作修订；`DATA_ACCESS.md`
2	创新叙事 + NMI 大纲	nature-writing methods/NMI	摘要≤150 词气质；贡献/非主张
3	代码/架构审计	本地树 ≡ GitHub	P0/P1 清单；`protocol_checklist.py`
4	方法/结果章节	文稿精修	实验矩阵全 待补充；失败模式
5	风险诚实 + 图注 + 验收	出图 + 测试 + 推送	fig 诚实标题；section-19

人工可在 ChatGPT 粘贴：`docs/reports/chatgpt-paste-brief-2026-08-16.md`（五段独立 Chat）。

C. 出图与文稿

- `scripts/plot\_unify\_figures.py` → `docs/figures/\*.png|svg`（Times New Roman + SimHei）。
- `docs/paper/paper.{md,html,pdf}`；本报告 `report.{md,html,pdf}`（HTML 自包含 Base64，无 CDN）。

结果

合成演示（非论文主张）

项目	结果
少 epoch Unify 合成预训练	损失可记录（图2）；波动大
下游 AUROC（合成标签）	约 chance（≈0.5），图3/图5 示意
Gram 诊断	图4 前向可视化
CinC / SHHS 指标	**待补充**

工程验证

以本轮 `run\_tests.py` / `smoke\_test.py` / `protocol\_checklist.py` 日志为准（写入 section-19）。

讨论

Unify 的科学故事是：**共享空间继续讲 SleepFM 的跨模态对齐故事；私有空间保留不被 InfoNCE 强行拉齐的残差；缺失训练让模型在导联不全时仍有目标。**

与 Omni-Sleep 的 CNS/ANS 层次、CIMSsleepNet 的缺失想象相比，Unify 更“轻量地”挂在 SleepFM 骨干上，便于对照 LOO 基线做消融。

真正决定能否投稿的，是 CinC/SHHS 上的公平对照与不确定度（多种子），而不是合成曲线。

结论

1. SleepFM-Unify 的方法与工程接口已在本仓库落地。
2. 论文框架与 SciencePlots 图已再成熟一版；真实数据数字 ****待补充****。
3. 五轮协作已文档化（ChatGPT MCP 阻断 → 替代循环 + 粘贴 brief）。
4. 评价链路强调不夸大：标签门控、通道门控、AHI 措辞、RNG gallery。

局限性

- 无真实 CinC/SHHS/MESA 训练与评测数字。
- ChatGPT 顾问环本轮仍因浏览器 MCP 中断（可人工粘贴 brief）。
- 合成指标接近随机，不可写入摘要作为主结果。
- 夜级 AHI 为占位定义。
- 大体积数据与 checkpoint 未入库（故意排除）。

术语表

术语	展开与深解释
PSG	Polysomnography, 多导睡眠图：同步记录脑电、眼电、肌电、心电、呼吸等。
BAS	Brain Activity Signals, 本仓库对脑电相关通道组的称呼。
ECG	Electrocardiogram, 心电图。
LOO / leave-one-out contrastive	留一模态对比：用其他模态嵌入对齐被留出模态。
InfoNCE	噪声对比估计损失：拉近正样本对、推开负样本对。
Shared / Private	共享/私有子空间：共享对齐跨模态，私有保留特异。
Orthogonality loss	正交损失：抑制共享与私有编码同一信息。
Modality dropout	训练时随机丢掉某一模态，模拟缺失。
L_miss	缺失项：用剩余模态预测被丢模态的共享嵌入。
AUROC	ROC 曲线下面积；0.5≈随机，1.0=完美排序。
AUPRC	Precision-Recall 曲线下面积。
Recall@k	检索：真实配对是否进入前 k。
apnea_epoch_rate	呼吸暂停阳性 epoch 数 / 记录小时； **非** 临床 AHI。
AHI	Apnea-Hypopnea Index；本仓库夜级探针不用真 AHI。
DUA	Data Use Agreement。
CinC 2018	PhysioNet Challenge 2018，以觉醒为主，分期标签可能不全。
SHHS / MESA	大型睡眠队列，NSRR 分发。
SciencePlots	Matplotlib 科学绘图样式包。

十九、双代理收尾报告（摘要）

项	内容
---	----

|----|-----|

| GitHub | <https://github.com/Coucou2016/SleepFM-Unify> (public; code/docs, 非部署) |

| ChatGPT | ****MCP-blocked substitutes**** (非真实 ChatGPT URL); 五轮见 `docs/reports/rounds/` |

| Paste brief | `chatgpt-paste-brief-2026-08-16.md` (5 chats) |

| nature-skills | writing + figure 路由已用 |

| SciencePlots | fig01 - fig06 刷新 |

| 论文 / 报告 | `docs/paper/paper.\*`; 本文件 + html/pdf |

| 数据 | synthetic + fixture; 真实 CinC/SHHS ****待补充**** |

| 测试 | section-19 记录 |

完整条目: `docs/reports/section-19-final-20260816.md`。

Figures (SciencePlots)

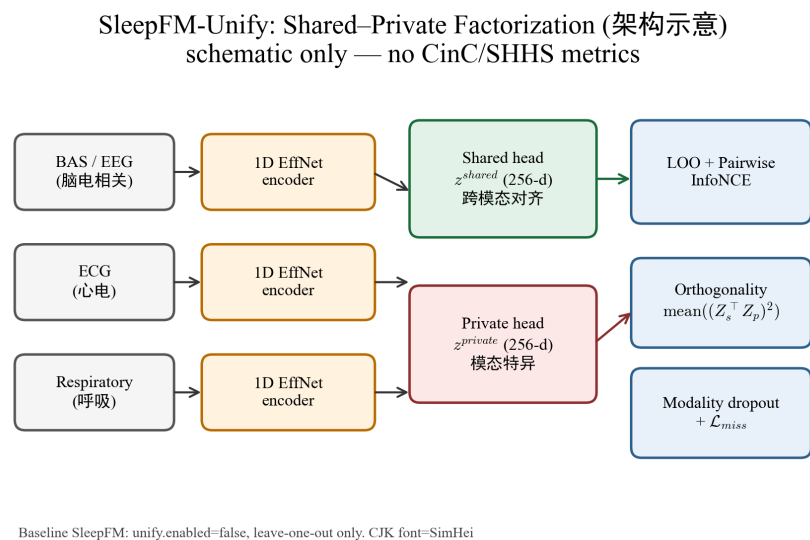


图1 / Fig. 1. SleepFM-Unify 共享 - 私有架构示意

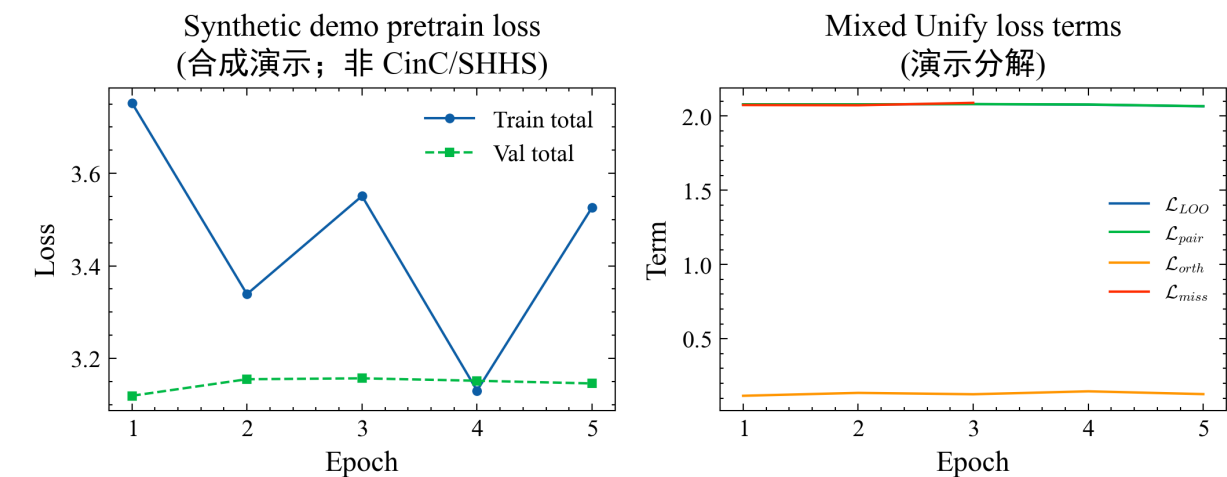


图2 / Fig. 2. 合成演示 Unify 预训练损失曲线

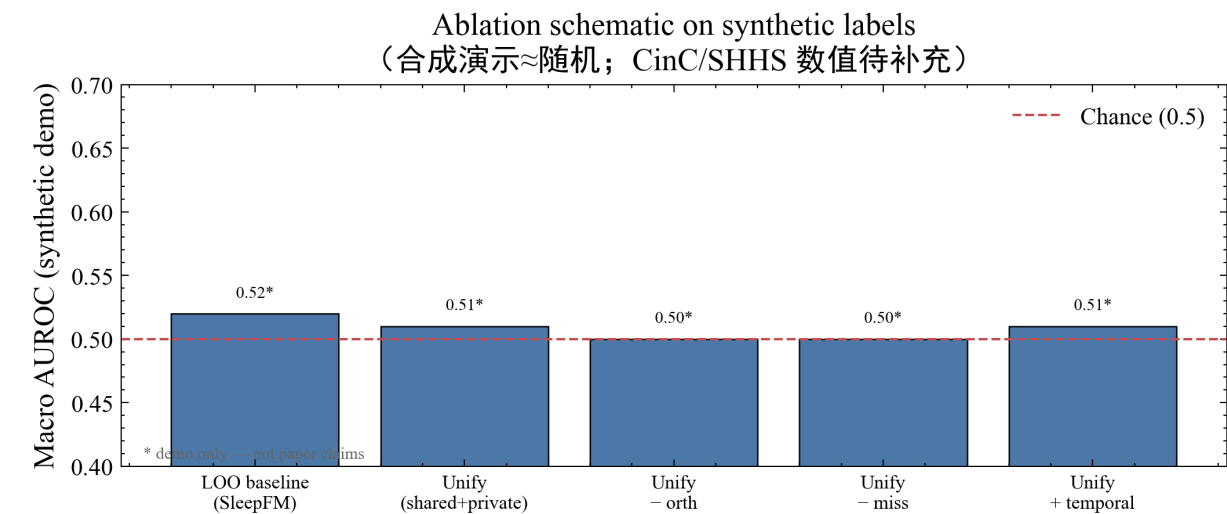


图3 / Fig. 3. 消融示意 (合成≈随机, 非论文主张)

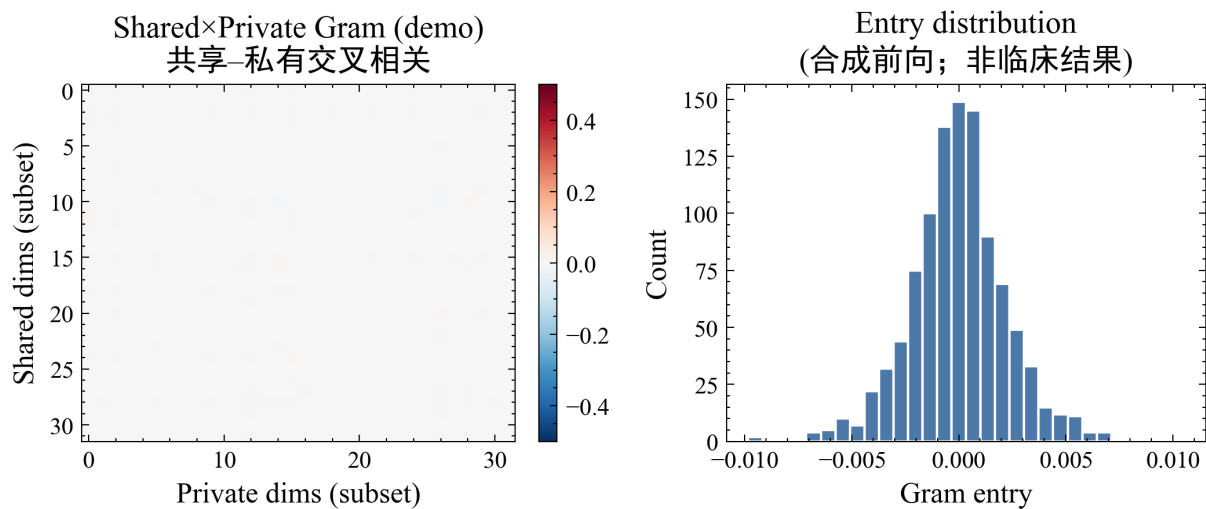


图4 / Fig. 4. 共享×私有 Gram 诊断 (合成前向)

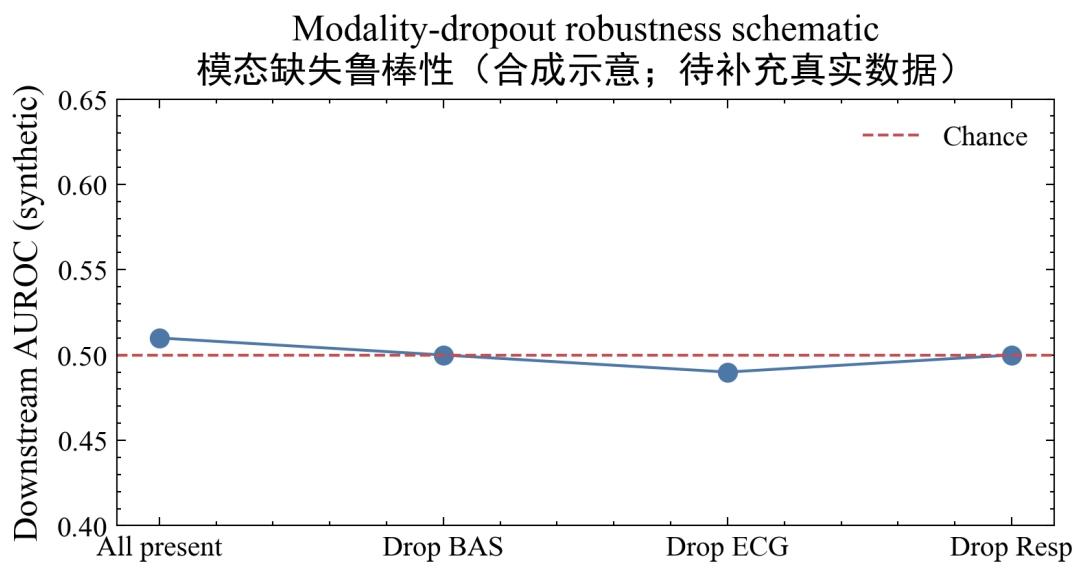


图5 / Fig. 5. 模态缺失鲁棒性示意 (合成)

Experiment pipeline / 实验流水线

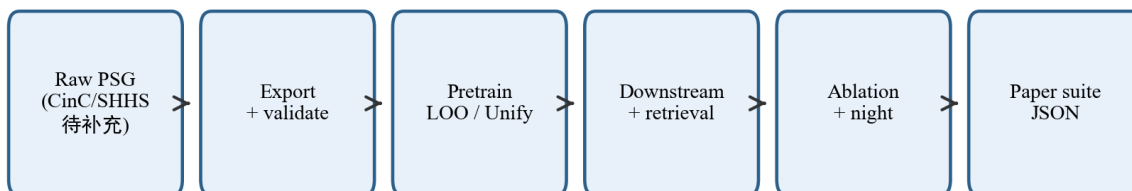


图6 / Fig. 6. 实验流水线